

Ramanujan 椭圆周长近似公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准型）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，且 $a \geq b > 0$ 。

结论

结论一（Ramanujan 近似）：

直观描述：用长短半轴计算椭圆周长的高精度近似值。

$$C \approx \pi(a+b) \left(1 + \frac{3h}{10 + \sqrt{4-3h}} \right), \quad h = \left(\frac{a-b}{a+b} \right)^2.$$

推广结论（圆特例）：

直观描述：当 $a = b$ 时公式退化为精确圆周长 $2\pi a$ 。

$$C = 2\pi a.$$

理解说明

一句话直觉 椭圆周长没有简单的封闭表达式，但拉马努金公式用一个巧妙的修正因子给出了极高精度的近似结果，相当于“圆周长乘以一个形状修正项”。**核心拆解**

要点一（h 参数含义）：

$h = \left(\frac{a-b}{a+b} \right)^2$ 刻画椭圆扁平程度， $h = 0$ 对应圆， h 越大椭圆越扁。

要点二（公式结构）：

公式形如 $C \approx \pi(a+b) \times \left(1 + \frac{3h}{10 + \sqrt{4-3h}} \right)$ ，整体为“半平均周长 × 修正因子”。

要点三（根号作用）：

分母中的 $\sqrt{4-3h}$ 项保证当 h 较大时分母不过小，从而维持近似稳定，避免高离心率时发散。

几何本质（椭圆形状修正） 椭圆周长在几何上无法用初等函数表示，该公式通过将椭圆视为圆在长轴方向拉伸后，再对周长进行非线性修正，本质上是一个关于偏心率 e 的有理逼近。**代数意义（连分数逼近）** 该公式可以看作第二类完全椭圆积分 $E(e)$ 的一个代数逼近，通过连分数展开截断得到，具有紧凑且高精度的形

式。考点价值（高考应用）

- 考法一（直接代入）：已知 a, b 直接代入公式算近似周长，需仔细计算 h 与根号。
- 考法二（参数反推）：已知 C 与 a （或 b ），可反解另一参数的近似值，通常转化为方程求解。

顿悟点 当 a 与 b 相差不大时（如 $a/b < 2$ ），该公式误差极小（小于 0.04%），完全可以作为精确公式使用，极大简化计算。使用场景

- 场景一（快速估算）：已知椭圆方程，快速计算周长用于比较或实际估算。
- 场景二（题干给定）：在考试中若题干给出该公式，直接应用，无需重新推导。

证明

思路提示 拉马努金公式是椭圆周长的高精度近似，并非精确等式，无法用初等数学严格证明。以下通过特殊情形验证与数值检验说明其合理性与准确性。**正式推导**

步骤一（圆极限验证）：

令 $a = b$ ，则 $h = 0$ ，代入公式得

$$C \approx \pi(a + b) = 2\pi a,$$

与精确圆周长一致。

理由：公式在退化情形下精确成立，这是良好逼近的必要条件。

步骤二（数值精度检验）：

取 $a = 5, b = 3$ 。先计算 h ：

$$h = \left(\frac{5-3}{5+3} \right)^2 = \left(\frac{2}{8} \right)^2 = \frac{1}{16} = 0.0625.$$

代入公式：

$$\begin{aligned}C &\approx \pi(5+3) \left(1 + \frac{3 \times 0.0625}{10 + \sqrt{4 - 3 \times 0.0625}} \right) \\&= 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + \sqrt{4 - 0.1875}} \right) \\&= 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + \sqrt{3.8125}} \right) \\&\approx 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + 1.9526} \right) \\&= 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{11.9526} \right) \\&\approx 8\pi \times 1.01568 \approx 25.529.\end{aligned}$$

该椭圆的精确周长（通过椭圆积分计算）约为 25.527，相对误差不到 0.01%。

理由：数值实验证实公式具有极高实际精度。

步骤三（极端扁平情形）：

令 $b \rightarrow 0$ ，此时 $h = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2 = 1$ 。代入公式：

$$C \approx \pi a \left(1 + \frac{3}{10 + \sqrt{4-3}} \right) = \pi a \left(1 + \frac{3}{10+1} \right) = \pi a \left(1 + \frac{3}{11} \right) = \frac{14\pi}{11} a \approx 3.999a.$$

实际椭圆当 $b = 0$ 时退化为线段，周长应为 $4a$ ，公式预测非常接近。

理由：极端情形下公式仍保持合理精度，表明适用范围广。

结论回扣 以上验证表明，拉马努金公式在从圆到极扁椭圆的各种情形下均能给出高精度近似，因此可在高中范围内作为椭圆周长的实用计算公式。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，求该椭圆周长的近似值（结果保留三位小数）。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

由标准方程得 $a = 5, b = 3$ 。

理由：椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，分母为平方项，故 $a^2 = 25, b^2 = 9$ 。

第二步（计算 h ）：

计算 $h = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2 = \left(\frac{5-3}{5+3}\right)^2 = \left(\frac{2}{8}\right)^2 = \frac{1}{16} = 0.0625$ 。

理由： h 是公式中反映椭圆扁平程度的中间量。

第三步（代入求值）：

代入近似公式：

$$\begin{aligned}
 C &\approx \pi(a+b) \left(1 + \frac{3h}{10 + \sqrt{4-3h}} \right) \\
 &= \pi \times 8 \times \left(1 + \frac{3 \times 0.0625}{10 + \sqrt{4-3 \times 0.0625}} \right) \\
 &= 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + \sqrt{3.8125}} \right) \\
 &\approx 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + 1.9526} \right) \\
 &= 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{11.9526} \right) \\
 &\approx 8\pi \times 1.01568 \approx 25.529.
 \end{aligned}$$

理由：按公式逐次计算 h 、根号、分数，最后乘以 $\pi(a+b)$ 得到近似周长。

关键结论： 椭圆周长近似为 25.529（单位与半轴相同）。 **例 2（稍变形） 题目：**

已知椭圆长半轴 $a = 5$ ，离心率 $e = \frac{3}{5}$ ，求该椭圆周长的近似值（结果保留三位小数）。 **解题步骤：**

第一步（求短半轴）：

由 $e = \frac{c}{a}$ ，得 $c = 3$ ，从而 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$ 。

理由：椭圆参数关系 $c^2 = a^2 - b^2$ 。

第二步（计算 h ）：

$$h = \left(\frac{a-b}{a+b} \right)^2 = \left(\frac{5-4}{5+4} \right)^2 = \left(\frac{1}{9} \right)^2 = \frac{1}{81} \approx 0.0123457.$$

理由： h 为形状参数。

第三步（代入公式）：

$$\begin{aligned}
 C &\approx \pi(a+b) \left(1 + \frac{3h}{10 + \sqrt{4-3h}} \right) \\
 &= \pi \times 9 \times \left(1 + \frac{3 \times 0.0123457}{10 + \sqrt{4-3 \times 0.0123457}} \right) \\
 &= 9\pi \left(1 + \frac{0.0370371}{10 + \sqrt{4-0.0370371}} \right) \\
 &= 9\pi \left(1 + \frac{0.0370371}{10 + \sqrt{3.9629629}} \right) \\
 &\approx 9\pi \left(1 + \frac{0.0370371}{10 + 1.990718} \right) \\
 &= 9\pi \left(1 + \frac{0.0370371}{11.990718} \right) \\
 &\approx 9\pi(1 + 0.003088) = 9\pi \times 1.003088 \approx 9 \times 3.14159 \times 1.003088 \approx 28.362.
 \end{aligned}$$

理由：代入数值逐步计算。

关键结论：该椭圆周长近似为 28.362。 **例 3（综合应用） 题目：**已知椭圆

$E_1: \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ ，椭圆 $E_2: \frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{49} = 1$ ，试比较它们的周长大小。 **解题步骤：**

第一步（计算 E_1 周长）：

对 E_1 ， $a = 10, b = 6$ ， $h = \left(\frac{10-6}{10+6}\right)^2 = \left(\frac{4}{16}\right)^2 = 0.0625$ 。代入公式：

$$\begin{aligned}
 C_1 &\approx \pi(10+6) \left(1 + \frac{3 \times 0.0625}{10 + \sqrt{4-3 \times 0.0625}} \right) \\
 &= 16\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + \sqrt{3.8125}} \right) \\
 &\approx 16\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + 1.9526} \right) \\
 &= 16\pi \left(1 + \frac{0.1875}{11.9526} \right) \\
 &\approx 16\pi \times 1.01568 \approx 51.053.
 \end{aligned}$$

理由：直接套用公式。

第二步（计算 E_2 周长）：

对 E_2 , $a = 9, b = 7$, $h = \left(\frac{9-7}{9+7}\right)^2 = \left(\frac{2}{16}\right)^2 = \frac{1}{64} = 0.015625$ 。代入公式：

$$\begin{aligned} C_2 &\approx \pi(9+7) \left(1 + \frac{3 \times 0.015625}{10 + \sqrt{4 - 3 \times 0.015625}}\right) \\ &= 16\pi \left(1 + \frac{0.046875}{10 + \sqrt{4 - 0.046875}}\right) \\ &= 16\pi \left(1 + \frac{0.046875}{10 + \sqrt{3.953125}}\right) \\ &\approx 16\pi \left(1 + \frac{0.046875}{10 + 1.9883}\right) \\ &= 16\pi \left(1 + \frac{0.046875}{11.9883}\right) \\ &\approx 16\pi(1 + 0.003910) \approx 16\pi \times 1.00391 \approx 50.463. \end{aligned}$$

理由：同公式计算。

第三步（比较大小）：

由于 $C_1 \approx 51.053 > C_2 \approx 50.463$ ，故 E_1 的周长大于 E_2 的周长。

理由：直接比较数值大小。

关键结论：椭圆 E_1 周长更大（尽管两者 $a + b$ 相等，但 E_1 更扁平导致修正因子更大）。

易错提醒

易错点一（计算 h 错误）

计算 $h = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2$ 时，忘记平方，或分子分母顺序颠倒。

正确理解（正确步骤）：

严格按公式计算：先求 $a - b$ 与 $a + b$ 的比值，再平方得到 h 。

错因分析（运算粗心）：

对平方运算不敏感，或急于求成跳步导致漏算。

易错点二（误当精确公式）

将该近似公式当作精确等式，在需要精确值的题目中直接使用，导致答案不被认可。

正确理解（近似性质）：

该公式是近似公式，并非精确值；应用中需注意题目是否允许近似。

错因分析（概念模糊）：

对椭圆周长无初等表达式缺乏认识，混淆近似与精确。

易错点三（特例处理不当）

当 $a = b$ 时，不知道 $h = 0$ ，仍按一般步骤计算，或认为公式不适用。

正确理解（退化情形）：

当 $a = b$ 时， $h = 0$ ，公式右端 $\pi(a + b)$ 即为 $2\pi a$ ，与圆周长相同，是精确值。

错因分析（灵活不足）：

未注意公式退化为圆的情况，缺乏对公式结构的深入理解。

结论小结

一句话核心 拉马努金公式用长短半轴快速高精度计算椭圆周长，是在无法精确表达时的优秀替代。使用条件

- 条件 1（椭圆标准型）：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，且 $a \geq b > 0$ 。
- 条件 2（近似可用）：该公式为近似公式，允许在工程估算、选填题中直接使用；若要求精确表达式则不宜。

关键提醒

- 易错点（运算步骤）：按顺序逐步计算：先算 h ，再算 $\sqrt{4 - 3h}$ ，然后计算分式 $\frac{3h}{10 + \sqrt{4 - 3h}}$ ，加 1 后乘以 $\pi(a + b)$ ，避免因跳步导致错误。
- 检查项（参数确认）：确保 a, b 分别为长半轴和短半轴（ $a \geq b$ ），且单位一致。